

2022-2023秋季学期基础物理课程

第10讲：波动光学



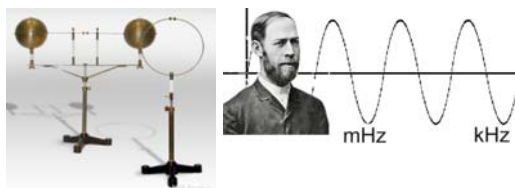
§10-0 目录：

- 电磁波的实验发现
- 电磁波的相关性
- 光的干涉，等厚和等倾干涉
- 迈克尔逊干涉仪
- 光的衍射
- 光的偏振原理及应用

§10-1 电磁波的实验发现：

□ Heinrich Hertz 实验

电磁波的产生及传播，电磁波的速度=光速



§10-1 电磁波的实验发现：

一、光是一种电磁波

$$\text{平面电磁波方程} \begin{cases} E = E_0 \cos \omega(t - \frac{r}{u}) \\ H = H_0 \cos \omega(t - \frac{r}{u}) \end{cases}$$

光矢量 E 矢量能引起人眼视觉和底片感光，叫做光矢量。

$$\text{可见光的范围} \begin{cases} \lambda: 400 \sim 760 \text{ nm} \\ \nu: 7.5 \times 10^{14} \sim 4.3 \times 10^{14} \text{ Hz} \end{cases}$$

§10-1 电磁波的实验发现：

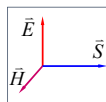
二、平面电磁波的特性

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

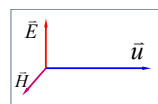
$$\begin{cases} H = H_0 \cos \omega(t - \frac{x}{u}) = H_0 \cos(\omega t - kx) \\ E = E_0 \cos \omega(t - \frac{x}{u}) = E_0 \cos(\omega t - kx) \end{cases}$$

- (1) 电磁波是横波， $\vec{E} \perp \vec{u}$ $\vec{H} \perp \vec{u}$
-----电磁波的偏振性。

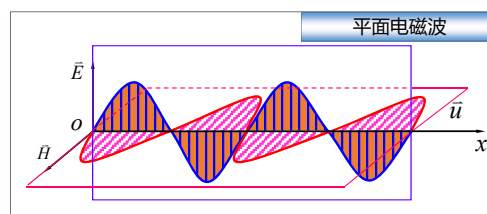
- (2) $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 同相位



§10-1 电磁波的实验发现：



$$\begin{cases} E = E_0 \cos \omega(t - \frac{x}{u}) \\ H = H_0 \cos \omega(t - \frac{x}{u}) \end{cases}$$



§10-1 电磁波的实验发现:

(3) $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 数值成比例

$$\sqrt{\mu}H = \sqrt{\epsilon}E$$

(4) 电磁波传播速度为

$$u = 1/\sqrt{\epsilon\mu}$$

真空中波速等于光速

$$u = c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0} = 2.998 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

介质中的折射率: $n=c/u$

7

§10-1 电磁波的实验发现:

(5) 电磁波的能量

辐射能 以电磁波的形式传播出去的能量.

电磁波的能流密度 $S = wu$

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2}(\epsilon E^2 + \mu H^2)$$

$$S = \frac{u}{2}(\epsilon E^2 + \mu H^2) = EH$$

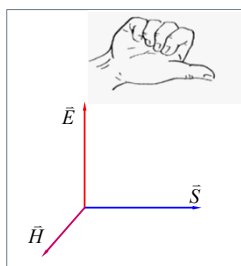
$$\text{又 } u = 1/\sqrt{\epsilon\mu} \quad \sqrt{\mu}H = \sqrt{\epsilon}E$$

电磁波的能流密度(坡印廷)矢量 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

→ 光功率

8

§10-1 电磁波的实验发现:

电磁波的能流密度(坡印廷)矢量 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ 

平面电磁波能流密度

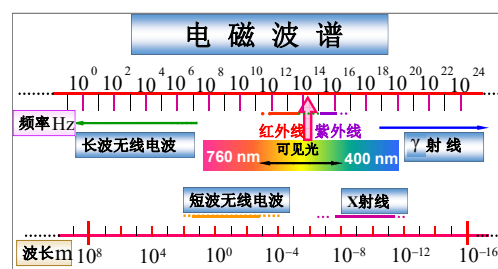
平均值:

$$\bar{S} = \frac{1}{2}E_0H_0$$

光学中用平均能流密度来定义光强 I

9

§10-1 电磁波的实验发现:



10

§10-2 电磁波的干涉:

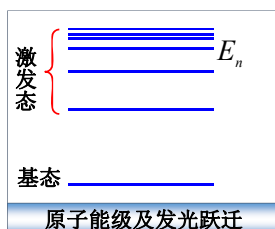
一、常见的发光过程

热辐射, 电致发光, 光致发光, 化学发光

发光模型

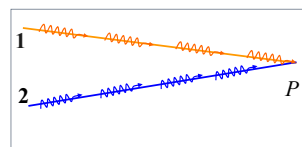
1 普通光源的发光
机制: 彼此独立
的自发辐射

$$\Delta E = h\nu$$



11

§10-2 电磁波的干涉:



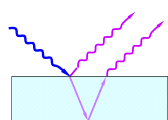
普通光源发光特点: 原子发光是断续的, 每次发光形成一个短短的波列, 各原子各次发光相互独立, 各波列互不相干.

12

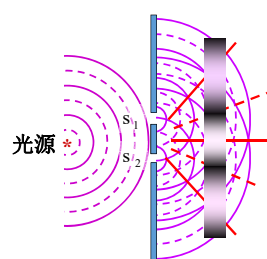
§10-2 电磁波的干涉:

2 相干光的产生

振幅分割法



波阵面分割法



13

§10-2 电磁波的干涉:

二、光波的相干条件和光程

波的叠加原理

相干条件: 同频率, 初相位恒定, 振动方向相同

$$\text{光在真空中的速度} \quad c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0} \quad \frac{u}{c} = \frac{1}{n}$$

$$\text{光在介质中的速度} \quad u = 1/\sqrt{\epsilon \mu} \quad \frac{u}{c} = \frac{1}{n}$$

$$u = \lambda' \nu \quad c = \lambda \nu$$

$$\text{介质中的波长} \quad \lambda' = \frac{\lambda}{n}$$

真空中的波长

介质的折射率

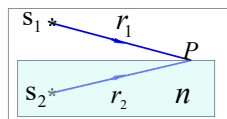
14

§10-2 电磁波的干涉:

波程差 $\Delta r = r_2 - r_1$

$$\begin{aligned} \text{相位差} \quad \Delta \varphi &= 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r_2}{\lambda'} \right) - 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r_1}{\lambda} \right) \\ &= -2\pi \left(\frac{r_2}{\lambda'} - \frac{r_1}{\lambda} \right) = -2\pi \left(\frac{n r_2 - r_1}{\lambda} \right) \end{aligned}$$

$$\text{介质中的波长} \quad \lambda' = \frac{\lambda}{n}$$



15

§10-2 电磁波的干涉:

(1) 光程 介质折射率与光的几何路程之积 = $n r$

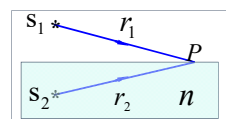
物理意义: 光在介质中通过的几何路程折算到真空中的路程.

$$\frac{r}{\lambda'} = \frac{n r}{\lambda}$$

(2) 光程差 (两光程之差)

$$\text{光程差} \quad \Delta = n r_2 - r_1$$

$$\text{相位差} \quad \Delta \varphi = 2\pi \frac{\Delta}{\lambda}$$



16

§10-2 电磁波的干涉:

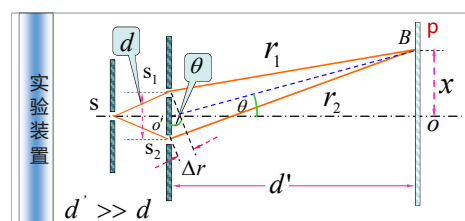
$$\text{干涉加强} \quad \begin{cases} \Delta = \pm k \lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots \\ \Delta \varphi = \pm 2 k \pi, \quad k = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

$$\text{干涉减弱} \quad \begin{cases} \Delta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \\ \Delta \varphi = \pm (2k + 1) \pi, \quad k = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

17

§10-3 光的干涉:

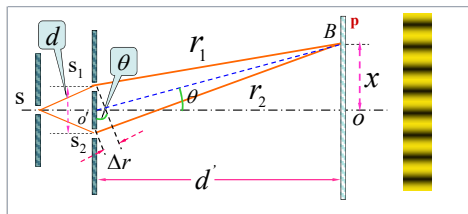
一、杨氏双缝干涉实验



$$\sin \theta \approx \tan \theta = x / d' \\ \text{波程差} \quad \Delta r = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta = d \frac{x}{d'}$$

18

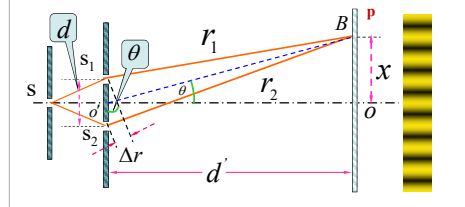
§10-3 光的干涉:



$$\Delta r = d \frac{x}{d'} = \begin{cases} \pm k\lambda & \text{加强} \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{减弱} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

19

§10-3 光的干涉:



$$x = \begin{cases} \pm k \frac{d'}{d} \lambda & \text{明纹} \\ \pm \frac{d'}{d} (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

20

§10-3 光的干涉:

明、暗条纹的位置

$$x = \begin{cases} \pm k \frac{d'}{d} \lambda & \text{明纹} \\ \pm \frac{d'}{d} (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

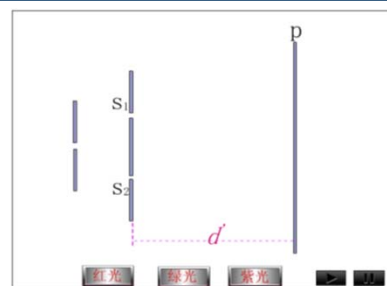
白光照射时, 出现彩色条纹

讨论

$$\text{条纹间距} \quad \Delta x = \frac{d'}{d} \lambda \quad (\Delta k = 1)$$

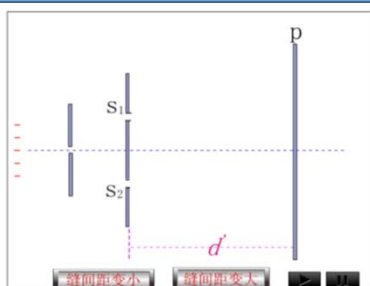
21

§10-3 光的干涉:

(1) d, d' 一定时, 若 λ 变化, 则 Δx 将怎样变化?

22

§10-3 光的干涉:

(2) 波长一定时, 条纹间距与 Δx 的关系如何?

23

§10-3 光的干涉:

例 以单色光照射到相距为 0.2 mm 的双缝上, 双缝与屏幕的垂直距离为 1 m.

(1) 从第一级明纹到同侧的第四级明纹间的距离为 7.5 mm, 求单色光的波长;

(2) 若入射光的波长为 600 nm, 中央明纹中心距离最邻近的暗纹中心的距离是多少?

24

§10-3 光的干涉:

解 $d = 0.2 \text{ mm}$ $d' = 1 \text{ m}$ $\lambda = 600 \text{ nm}$

$$(1) \quad x_k = \pm \frac{d'}{d} k \lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\lambda = \frac{d}{d'} \frac{\Delta x_{14}}{(k_4 - k_1)} = 500 \text{ nm}$$

$$(2) \quad \pm \frac{d'}{d} (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

25

§10-3 光的干涉:

□ 引起光程差改变的因素

- 两缝不等宽,
- 两路光相对于光源不对称,
- 有一束光经过另一介质

26

§10-3 光的干涉:

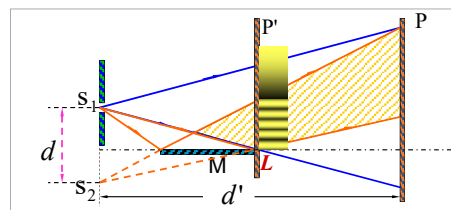
例题1:

- 用很薄的云母片 ($n=1.58$) 覆盖在双缝装置的一条缝上, 观察到干涉条纹移动了9个条纹的距离, 已知光源的波长为550nm, 试求该云母片的厚度。

27

§10-3 光的干涉:

二、劳埃德镜

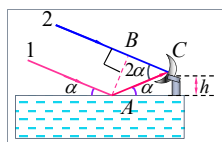


半波损失: 光由光速较大的介质射向光速较小的介质时, 反射光位相突变 π 。

28

§10-3 光的干涉:

例题2 如图 离湖面 $h = 0.5 \text{ m}$ 处有一电磁波接收器位于 C , 当一射电星从地平面渐渐升起时, 接收器断续地检测到一系列极大值。已知射电星所发射的电磁波的波长为 20.0 cm , 求第一次测到极大值时, 射电星的方位与湖面所成角度。



29

§10-3 光的干涉:

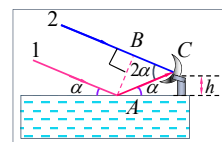
解 计算波程差

$$\Delta r = AC - BC + \frac{\lambda}{2} = AC(1 - \cos 2\alpha) + \frac{\lambda}{2}$$

$$AC = h / \sin \alpha$$

$$\Delta r = \frac{h}{\sin \alpha} (1 - \cos 2\alpha) + \frac{\lambda}{2}$$

极大时 $\Delta r = k\lambda$



30

§10-3 光的干涉:

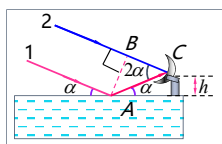
$$\sin\alpha = \frac{(2k-1)\lambda}{4h} \quad \text{取 } k=1 \quad \alpha_1 = \arcsin \frac{\lambda}{4h}$$

$$\alpha_1 = \arcsin \frac{200 \times 10^{-2} \text{ m}}{4 \times 0.5 \text{ m}} = 5.74^\circ$$

注意

考虑半波损失时, 附加波程差取 $\pm \lambda/2$

均可, 符号不同,
k 取值不同, 对问
题实质无影响.



31

§10-4 光的等倾干涉:

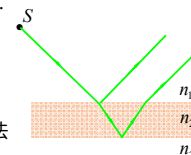
➤ 分振幅法

一束光在界面上反射和折射时,
它携带的能量也被反射和折射.

$$I = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} E_0^2$$

这种光波分割法称为分振幅法

➤ 薄膜干涉



32

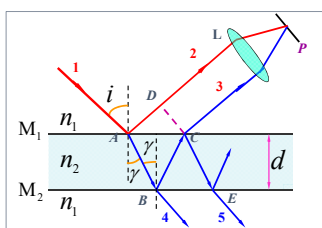
§10-4 光的等倾干涉:

一、薄膜干涉

$$n_2 > n_1$$

$$CD \perp AD$$

$$\frac{\sin i}{\sin \gamma} = \frac{n_2}{n_1}$$



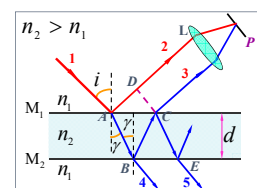
33

§10-4 光的等倾干涉:

$$\Delta_{32} = n_2(AB + BC) - n_1 AD + \frac{\lambda}{2}$$

$$AB = BC = d / \cos \gamma$$

$$\begin{aligned} AD &= AC \sin i \\ &= 2d \cdot \tan \gamma \cdot \sin i \end{aligned}$$



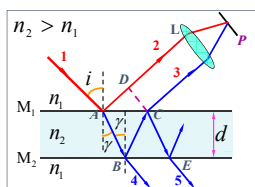
34

§10-4 光的等倾干涉:

$$\Delta_{32} = \frac{2d}{\cos \gamma} n_2 (1 - \sin^2 \gamma) + \frac{\lambda}{2} = 2n_2 d \cos \gamma + \frac{\lambda}{2}$$

➤ 反射光的光程差 $\Delta_r = 2d \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$

$$\Delta_r = \begin{cases} k\lambda & \text{加强} \\ & (k = 1, 2, \dots) \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{减弱} \\ & (k = 0, 1, 2, \dots) \end{cases}$$



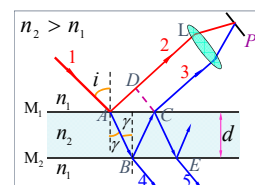
35

§10-4 光的等倾干涉:

$$\Delta_t = 2d \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \lambda/2 \quad \text{根据具体情况而定}$$

➤ 透射光的光程差 $\Delta_t = 2d \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i}$

注意: 透射光和反射光干涉具有互补性, 符合能量守恒定律.



36

§10-4 光的等倾干涉:

◆ 当光线垂直入射时 $i = 0^\circ$

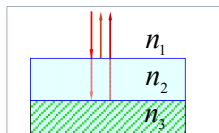
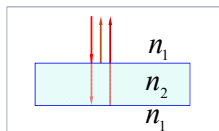
当 $n_2 > n_1$ 时

$$\Delta_r = 2dn_2 + \frac{\lambda}{2}$$

当 $n_3 > n_2 > n_1$ 时

$$\Delta_r = 2dn_2$$

注意两束相干光的相遇位置，
具体分析是否考虑半波损失



37

§10-4 光的等倾干涉:

若光源是非单色的，则在薄膜表面形成色彩斑斓的条纹



干涉条纹的特点:

内大外小, 内疏外密

38

§10-4 光的等倾干涉:

例题3 一油轮漏出的油(折射率 $n_1=1.20$)污染了某海域, 在海水($n_2=1.30$)表面形成一层薄薄的油污.

(1)如果太阳正位于海域上空, 一直升飞机的驾驶员从机上向正下方观察, 他所正对的油层厚度为460 nm, 则他将观察到油层呈什么颜色?

(2)如果一潜水员潜入该区域水下, 并向正上方观察, 又将看到油层呈什么颜色?

39

§10-4 光的等倾干涉:

已知 $n_1=1.20$ $n_2=1.30$ $d=460$ nm

解 (1) $\Delta_r = 2dn_1 = k\lambda$

$$\lambda = \frac{2n_1 d}{k}, \quad k=1, 2, \dots$$

$$k=1, \quad \lambda = 2n_1 d = 1104 \text{ nm}$$

$$k=2, \quad \lambda = n_1 d = 552 \text{ nm}$$

绿色

$$k=3, \quad \lambda = \frac{2}{3}n_1 d = 368 \text{ nm}$$

40

§10-4 光的等倾干涉:

(2) 透射光的光程差 $\Delta_t = 2dn_1 + \lambda/2$

$$k=1, \quad \lambda = \frac{2n_1 d}{1-1/2} = 2208 \text{ nm}$$

$$\left. \begin{array}{l} k=2, \quad \lambda = \frac{2n_1 d}{2-1/2} = 736 \text{ nm} \\ k=3, \quad \lambda = \frac{2n_1 d}{3-1/2} = 441.6 \text{ nm} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{紫红色} \\ \text{紫光} \end{array}$$

$$k=4, \quad \lambda = \frac{2n_1 d}{4-1/2} = 315.4 \text{ nm}$$

41

§10-4 光的等倾干涉:

◆ 增透膜和增反膜

利用薄膜干涉可以提高光学器件的透光率.

增透膜: 使反射光相干相消.

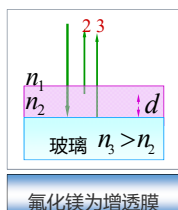
增反膜: 使反射光相干相长.



42

§10-4 光的等倾干涉:

例题4 为了增加透射率, 求氟化镁膜的最小厚度. 已知 空气 $n_1=1.00$, 氟化镁 $n_2=1.38$, $\lambda=550\text{ nm}$



解 $\Delta r = 2dn_2 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$

取 $k=0$

减弱

$$d = d_{\min} = \frac{\lambda}{4n_2} = 99.6\text{ nm}$$

则 $\Delta r = 2n_2d + \frac{\lambda}{2}$
 $= \lambda$ (增强)

43

§10-5 光的等厚干涉:

➤对于厚度变化的薄膜来说, 光程差与厚度 d 以及光的入射角两个变量有关, 所以条纹比较复杂。

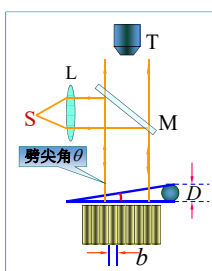
➤这里考虑光的入射角不变的情况, 光程差只与厚度有关, 条纹的形状与薄膜的等厚线形状一样-----**等厚干涉。**

➤**劈尖干涉, 牛顿环**

44

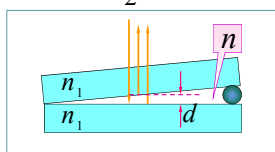
§10-5 光的等厚干涉:

一、劈尖干涉



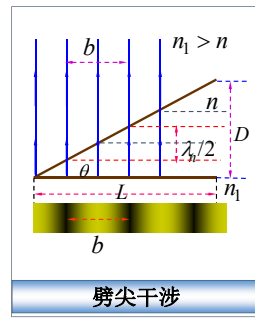
$$\Delta = 2nd + \frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta = \begin{cases} k\lambda, & k=1,2,\dots \text{ 明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & k=0,1,\dots \text{ 暗纹} \end{cases}$$



45

§10-5 光的等厚干涉:



讨论

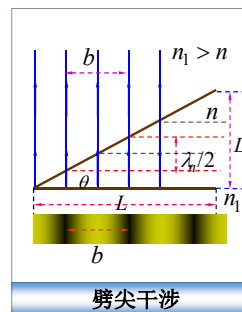
(1) 棱边处 $d=0$

$$\Delta = \frac{\lambda}{2} \text{ 为暗纹.}$$

$$d = \begin{cases} (k-\frac{1}{2})\frac{\lambda}{2n} & \text{(明纹)} \\ k\lambda/2n & \text{(暗纹)} \end{cases}$$

46

§10-5 光的等厚干涉:



(2) 相邻明纹 (暗纹) 间的厚度差

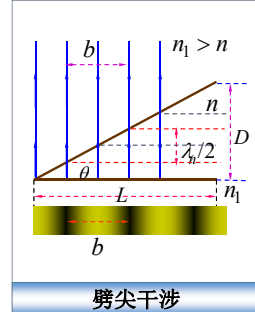
$$d_{i+1} - d_i = \frac{\lambda}{2n} = \frac{\lambda_n}{2}$$

$$\theta \approx D/L$$

$$\theta \approx \frac{\lambda_n/2}{b}$$

47

§10-5 光的等厚干涉:



(3) 条纹间距

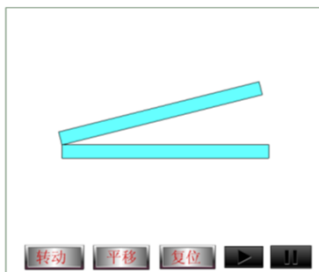
$$b = \frac{\lambda}{2n\theta}$$

$$D = \frac{\lambda_n}{2b} L = \frac{\lambda}{2nb} L$$

48

§10-5 光的等厚干涉：

(4) 干涉条纹的移动



49

§10-5 光的等厚干涉：

例1 波长为680 nm的平行光照射到 $L=12$ cm长的两块玻璃片上，两玻璃片的一边相互接触，另一边被厚度 $D=0.048$ mm的纸片隔开。试问在这12 cm长度内会呈现多少条暗条纹？

解 $2d + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

$$2D + \frac{\lambda}{2} = (2k_m + 1)\frac{\lambda}{2}$$

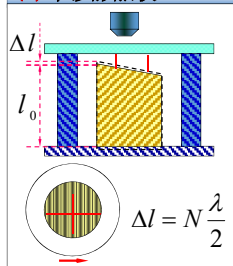
共有142条暗纹

50

§10-5 光的等厚干涉：

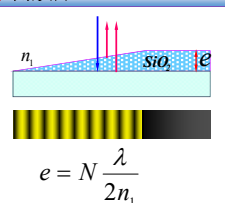
◆ 劈尖干涉的应用

(1) 干涉膨胀仪



51

(2) 测膜厚



52

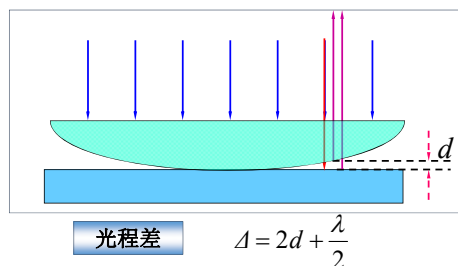
§10-5 光的等厚干涉：

例2 在制造半导体元器件时，通常要在Si表面上镀一层 SiO_2 ，并且测量厚度。具体方法是将 SiO_2 除去一层，形成劈尖。已知 SiO_2 的折射率是1.46，Si的折射率是3.42，采用钠黄光589nm垂直入射，可以看到7条暗条纹（最内侧是暗纹），求 SiO_2 薄膜的厚度。

§10-5 光的等厚干涉：

(二) 牛顿环

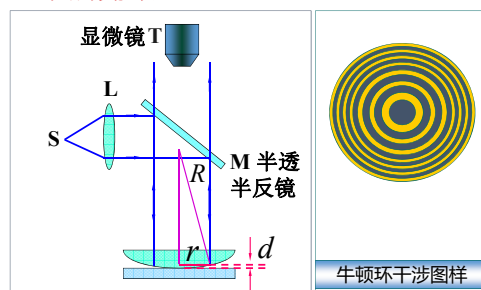
由一块平板玻璃和一平凸透镜组成



53

§10-5 光的等厚干涉：

➤ 牛顿环实验装置

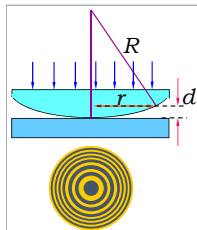


54

§10-5 光的等厚干涉:

光程差 $\Delta = 2d + \frac{\lambda}{2}$

$$\Delta = \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\dots) \text{ 明纹} \\ (k+\frac{1}{2})\lambda & (k=0,1,\dots) \text{ 暗纹} \end{cases}$$



55

§10-5 光的等厚干涉:

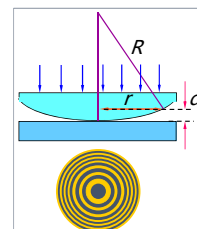
由几何关系可得:

$$r^2 = R^2 - (R-d)^2 = 2dR - d^2$$

$$\because R \gg d \therefore d^2 \approx 0$$

$$r = \sqrt{2dR} = \sqrt{\left(\Delta - \frac{\lambda}{2}\right)R}$$

$$\begin{cases} r = \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right)R\lambda} & \text{明环半径} \\ r = \sqrt{kR\lambda} & \text{暗环半径} \end{cases}$$



56

§10-5 光的等厚干涉:

讨论

明环半径 $r = \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right)R\lambda} \quad (k=1,2,3,\dots)$

暗环半径 $r = \sqrt{kR\lambda} \quad (k=0,1,2,\dots)$

(1) 从反射光中观测, 中心点是暗点还是亮点? 从透射光中观测, 中心点是暗点还是亮点?

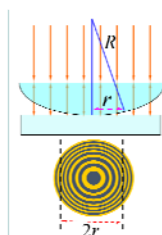
(2) 属于等厚干涉, 条纹间距不等, 为什么?

57

§10-5 光的等厚干涉:

(3) 将牛顿环置于 $n > 1$ 的液体中, 条纹如何变化?

(4) 应用例子: 可以用来测量光波波长
用于检测透镜质量, 曲率半径等.



测量透镜的曲率半径

$$r_k^2 = kR\lambda$$

$$r_{k+m}^2 = (k+m)R\lambda$$

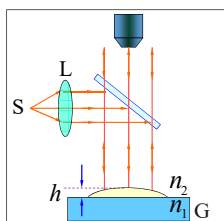
$$R = \frac{r_{k+m}^2 - r_k^2}{m\lambda}$$

只要测出任意两条暗环的半径 r , 数出它们之间的级数差 m , 就可以计算该透镜的曲率半径.

58

§10-5 光的等厚干涉:

例3 如图所示为测量油膜折射率的实验装置, 在平面玻璃片G上放一油滴, 并展开成圆形油膜, 在波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光垂直入射下, 从反射光中观察油膜形成的干涉条纹



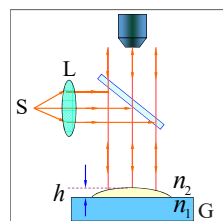
已知玻璃的折射率为 $n_1 = 1.50$,
油膜的折射率 $n_2 = 1.20$

问: 当油膜中心最高点与玻璃

59

§10-5 光的等厚干涉:

片的上表面相距 $h = 8.0 \times 10^2 \text{ nm}$ 时, 干涉条纹是如何分布的? 可看到几条明纹? 明纹所在处的油膜厚度为多少?



解 条纹为同心圆

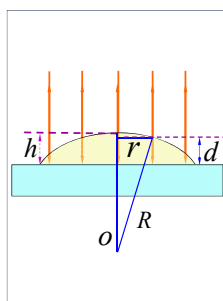
$$\Delta = 2n_2d_k = k\lambda \quad \text{明纹}$$

$$d_k = k \frac{\lambda}{2n_2}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

60

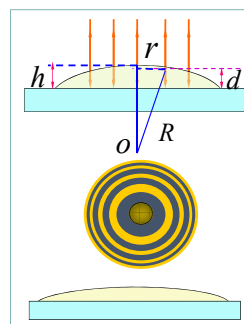
§10-5 光的等厚干涉:



油膜边缘 $k=0, d_0=0$
 $k=1, d_1=250\text{ nm}$
 $k=2, d_2=500\text{ nm}$
 $k=3, d_3=750\text{ nm}$
 $k=4, d_4=1000\text{ nm}$
 由于 $h=8.0\times 10^2\text{ nm}$
 故可观察到**四条明纹**。

61

§10-5 光的等厚干涉:



讨论

油滴展开时, 条纹间距变大,
条纹数减少

$$R^2 = r^2 + [R - (h - d)]^2$$

$$r^2 \approx 2R(h - d) \quad \uparrow$$

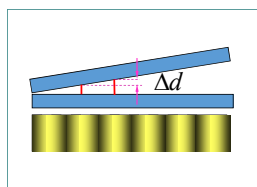
$$R \approx \frac{r^2}{2(h - d)}$$

62

§10-5 光的等厚干涉:

➤ 总结

- (1) 干涉条纹为光程差相同的点的轨迹, 即厚度相等的点的轨迹.
- (2) 厚度线性增长条纹等间距, 非线性增长条纹不等间距.



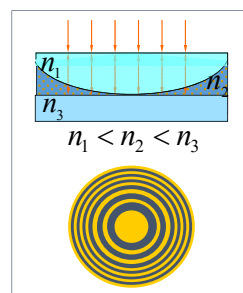
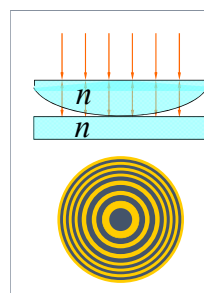
$$\Delta k = 1$$

$$\Delta d = \frac{\lambda}{2n}$$

63

§10-5 光的等厚干涉:

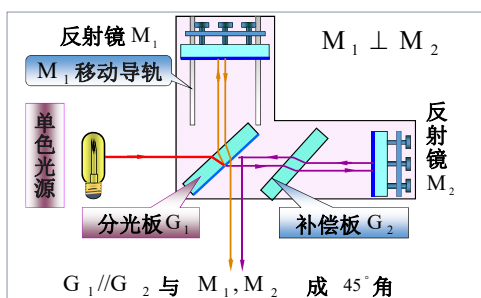
(3) 半波损失需具体问题具体分析.



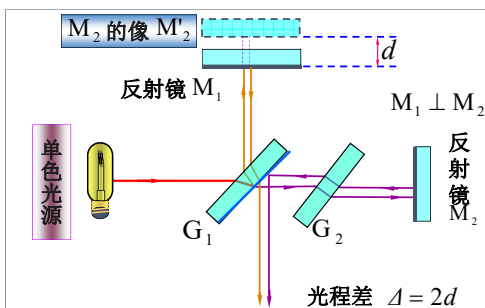
64

§10-6 迈克尔逊干涉仪:

一、迈克尔逊干涉仪光路及结构

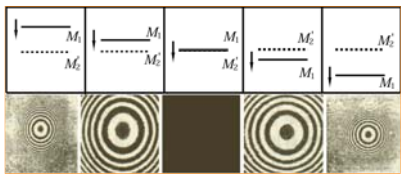


§10-6 迈克尔逊干涉仪:



66

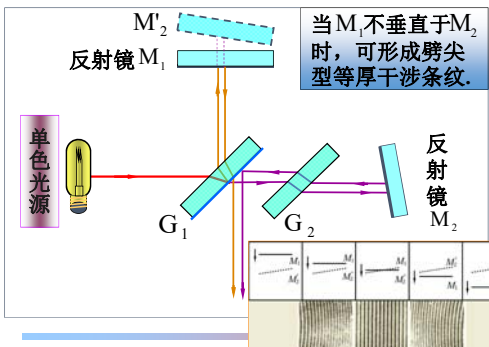
§10-6 迈克尔逊干涉仪:



> 应用: <https://v.qq.com/x/page/x0561ap1nlf.html>

67

§10-6 迈克尔逊干涉仪:



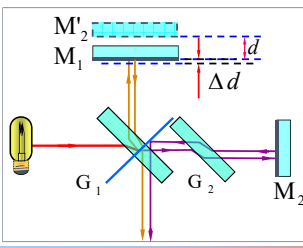
当 M_1 不垂直于 M_2 时, 可形成劈尖型等厚干涉条纹.

68

§10-6 迈克尔逊干涉仪:

附: 迈克尔逊干涉仪的主要特性

- (1) 两相干光束完全分开;
- (2) 两光束的光程差可调.



移动反射镜

$$\Delta d = \Delta k \frac{\lambda}{2}$$

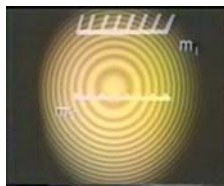
M_1 移动距离

干涉条纹移动数目

69

§10-6 迈克尔逊干涉仪:

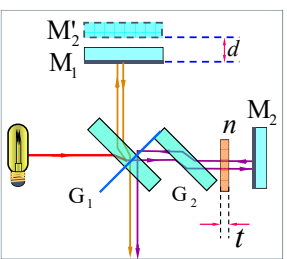
干涉条纹的移动



当 M_1 与 M_2 之间距离变大时, 圆形干涉条纹从中心一个个长出, 并向外扩张; 距离变小时, 圆形干涉条纹一个个向中心缩进.

70

§10-6 迈克尔逊干涉仪:



光程差 $\Delta = 2d$

插入介质片光程差

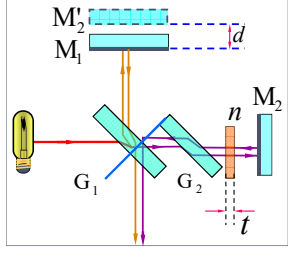
$$\Delta' = 2d + 2(n-1)t$$

光程差变化

$$\Delta' - \Delta = 2(n-1)t$$

71

§10-6 迈克尔逊干涉仪:



$2(n-1)t = \Delta k \lambda$

干涉条纹移动数目

介质片厚度

$$t = \frac{\Delta k \cdot \lambda}{n-1 \cdot 2}$$

72

例 在迈克尔逊干涉仪的两臂中，分别插入 $l = 10.0 \text{ cm}$ 长的玻璃管，其中一个抽成真空，另一个则储有压强为 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 的空气，用以测量空气的折射率 n 。设所用光波波长为 546 nm ，实验时，向真空玻璃管中逐渐充入空气，直至压强达到 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 为止。在此过程中，观察到 107.2 条干涉条纹的移动，试求空气的折射率 n 。

73

已知 $l = 10.0 \text{ cm}$ $\lambda = 546 \text{ nm}$

解 $\Delta_1 - \Delta_2 = 2(n-1)l = 107.2\lambda$

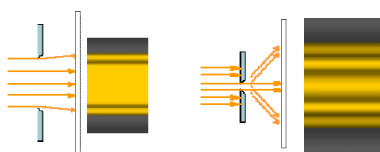
$$n = 1 + \frac{107.2\lambda}{2l} = 1 + \frac{107.2 \times 546 \times 10^{-7} \text{ cm}}{2 \times 10.0 \text{ cm}}$$

$$= 1.00029$$



74

§10-7 光的衍射现象：



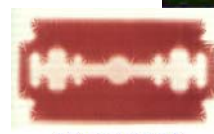
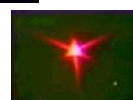
- 光在传播过程中若遇到尺寸比光的波长大得不多的障碍物时，光会传到障碍物的阴影区并形成明暗变化的光强分布的现象

75

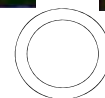
§10-7 光的衍射现象：



细缝的衍射现象



剃须刀片的衍射现象



圆孔衍射现象

76

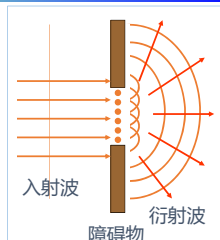
§10-7 光的衍射现象：



➤ 惠更斯-菲涅耳原理

(波动光学的基本原理)

惠更斯原理：波面上的每一点均为发射子波的波源，这些子波的包络面即新的波阵面



成功：可解释衍射成因，作出新的波面，推导反射折射定律

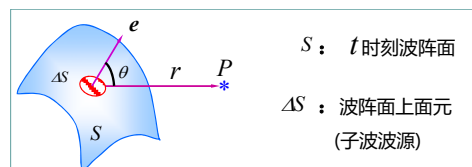
不足：不能定量说明衍射波的强度分布

77

§10-7 光的衍射现象：



➤ 惠更斯-菲涅耳原理



子波在 P 点引起的振动振幅 $\propto \frac{\Delta S}{r}$ 并与 θ 有关。

➤ **菲涅耳指出：**波场中各点的强度由各子波在该点的相干叠加决定。

78

§10-7 光的衍射现象:

➤ 惠更斯-菲涅耳原理

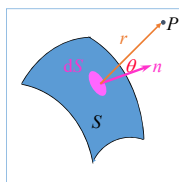
① 对子波的振幅和相位作了定量描述

波面上各面元——子波源

各子波初相相同 (φ_0)子波在P点相位: $\omega t + \varphi_0 - 2\pi \frac{r}{\lambda}$

子波在P点振幅:

$$A \propto \frac{1}{r}; \quad A \propto ds$$



79

§10-7 光的衍射现象:

$$dE = F \cdot k(\varphi) \frac{d\Sigma}{r} \cos(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda})$$

$$\varphi = 0, k = k_{\max} = 1 \quad \varphi \geq \frac{\pi}{2}, k = 0$$

② 空间任一点振动为所有子波在该点相干叠加的结果

$$\text{合振动: } E = \int dE$$

衍射本质: 子波的相干叠加

有限个分立相干波叠加——干涉(Interference)

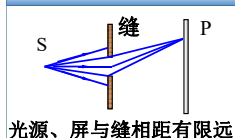
无限多个连续分布子波源相干叠加——衍射(diffraction)

80

§10-7 光的衍射现象:

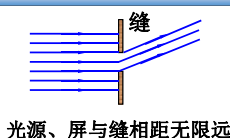
二、衍射现象-- 菲涅耳衍射和夫琅禾费衍射

菲涅耳衍射



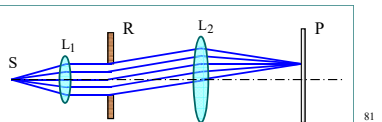
光源、屏与缝相距有限远

夫琅禾费衍射



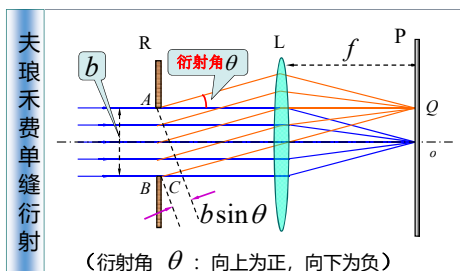
光源、屏与缝相距无限远

在夫琅禾费实验中实现



81

§10-7 光的衍射现象:

(衍射角 θ : 向上为正, 向下为负)

缝宽b: 其上每一点均为子波源, 发出衍射光

82

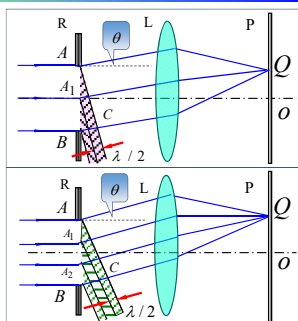
§10-7 光的衍射现象:

➤ 半波带法

$$b \sin \theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2}$$

$$b \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

$$k = 1, 2, 3, \dots$$



83

§10-7 光的衍射现象:

$$BC = b \sin \theta = \pm k \frac{\lambda}{2}$$

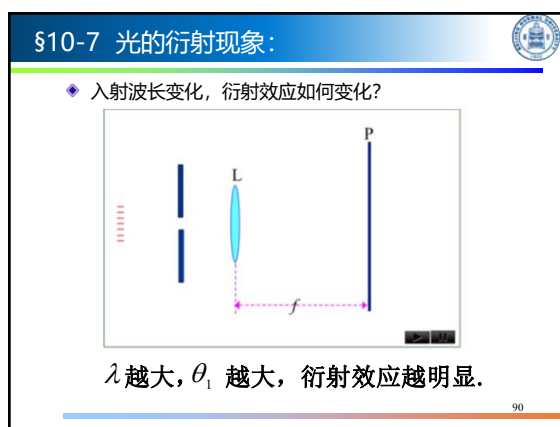
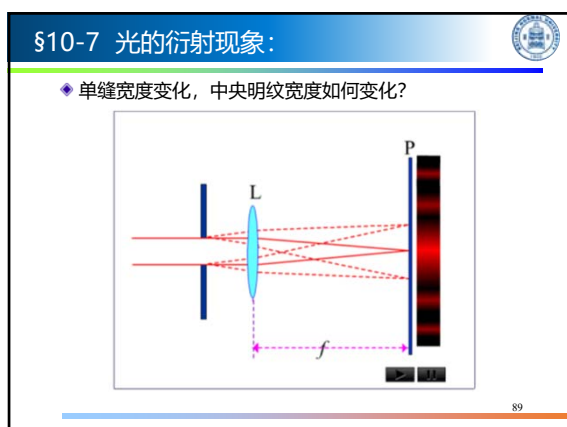
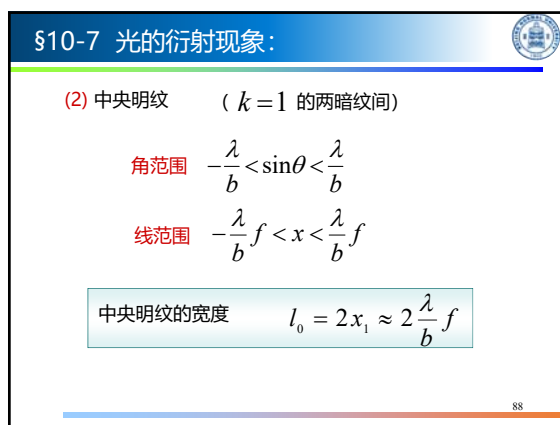
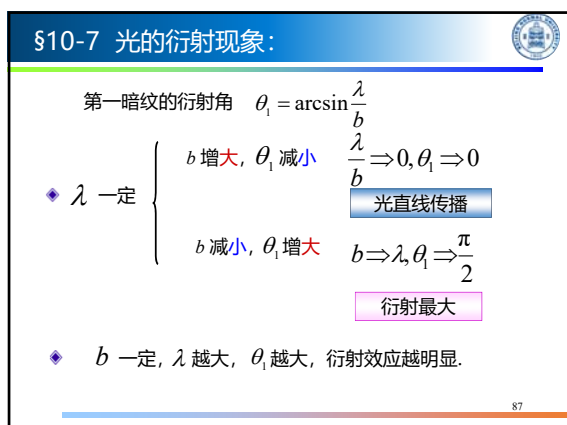
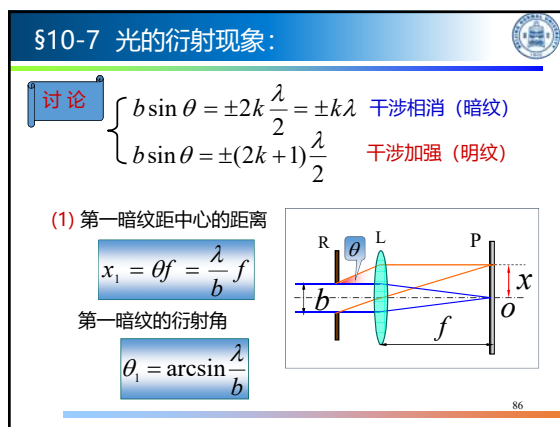
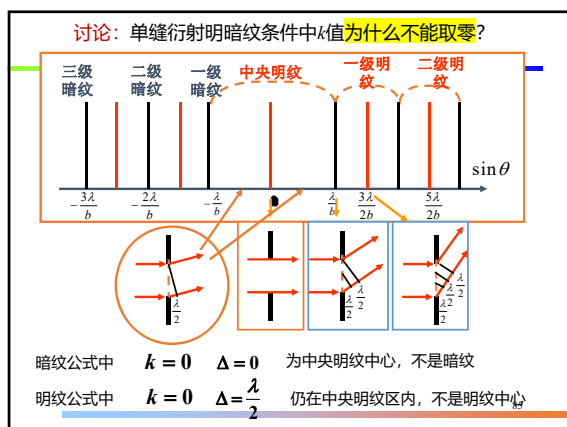
$$(k \text{ 个半波带})$$

$$\begin{cases} b \sin \theta = 0 & \text{中央明纹中心} \\ b \sin \theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2} = \pm k \lambda & \text{干涉相消(暗纹)} \\ b \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{干涉加强(明纹)} \\ b \sin \theta \neq k \frac{\lambda}{2} & \text{(介于明暗之间)} \end{cases} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

2k个半波带

2k+1个半波带

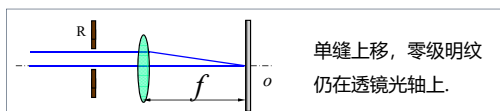
84



§10-7 光的衍射现象:

(3) 单缝衍射的动态变化

- ◆ 单缝上下微小移动, 根据透镜成像原理衍射图不变.



91

§10-7 光的衍射现象:

(4) 入射光非垂直入射时光程差的计算

$$\Delta = BC + BD$$

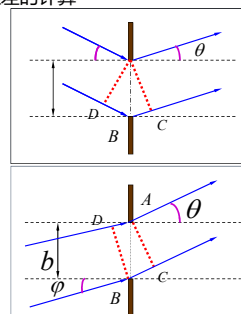
$$= b(\sin \theta + \sin \varphi)$$

(中央明纹向下移动)

$$\Delta = BC - DA$$

$$= b(\sin \theta - \sin \varphi)$$

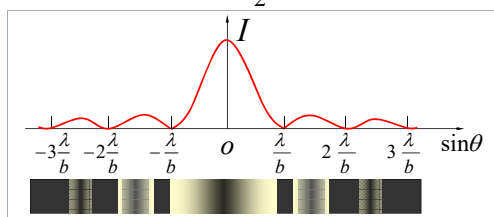
(中央明纹向上移动)



§10-7 光的衍射现象:

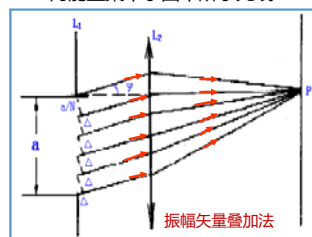
4. 光强分布

$$\begin{cases} b \sin \theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2} = \pm k\lambda & \text{干涉相消 (暗纹)} \\ b \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{干涉加强 (明纹)} \end{cases}$$



§10-7 光的衍射现象:

- 将 a 划分为 N 个等宽 (a/N) 的窄带, 设每个波带内能量集中于图中所示光线



两相邻光线光程差

$$\Delta = \frac{a}{N} \sin \varphi \quad (\text{不一定为 } \frac{\lambda}{2})$$

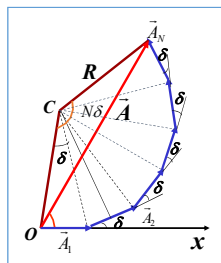
两相邻光线相位差

$$\delta = 2\pi \frac{\Delta}{\lambda} = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{a}{N} \sin \varphi$$

每条光线在屏上引起光振动振幅相等 $A_1 = A_2 = \dots = A_N$

§10-7 光的衍射现象:

- 用多边形法则进行 N 个大小相等、
两两依次相差为 δ 的光振动的叠加



$$A_1 = 2R \sin \frac{\delta}{2} \quad A = 2R \sin \frac{N\delta}{2}$$

$$A = A_1 \frac{\sin \frac{N\delta}{2}}{\sin \frac{\delta}{2}} \approx A_1 \frac{\sin \frac{N\delta}{2}}{\frac{\delta}{2}}$$

$$= NA_1 \frac{\sin \frac{N\delta}{2}}{N\delta/2}$$

95

§10-7 光的衍射现象:

$$\alpha = \frac{N\delta}{2} = \frac{\pi a \sin \varphi}{\lambda}$$

$$A_0 = NA_1 \quad \text{即中央明纹中心处振幅}$$

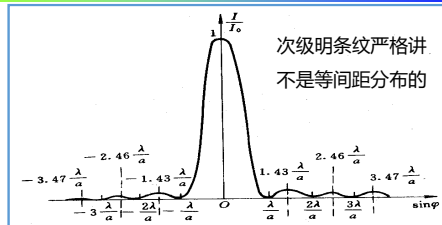
$$\text{则 } A = A_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha}$$

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

中央明纹光强 $I_0 = (NA_1)^2$ 作光强曲线, 令 $\frac{\partial I}{\partial \alpha} = 0$ 得极值位置

96

§10-7 光的衍射现象:



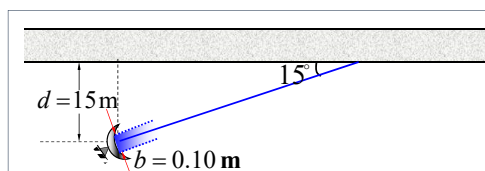
明纹: $\sin \varphi = 0, \pm 1.43 \frac{\lambda}{a}, \pm 2.46 \frac{\lambda}{a}, \dots$

暗纹: $\sin \varphi = \frac{\lambda}{a}, \frac{2\lambda}{a}, \frac{3\lambda}{a}, \dots$

97

§10-7 光的衍射现象:

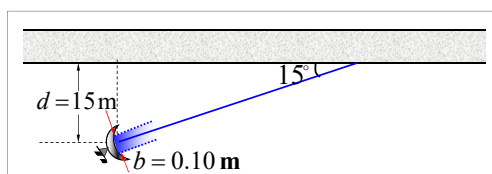
例 如图, 一雷达位于路边 15 m 处, 它的射束与公路成 15° 角. 假如发射天线的输出口宽度 $b = 0.10 \text{ m}$, 发射的微波波长是 18 mm, 则在它监视范围内公路长度约是多少?



98

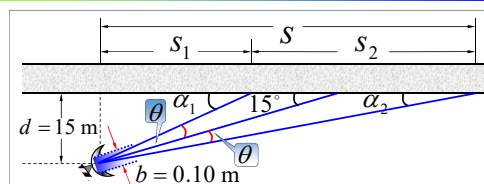
§10-7 光的衍射现象:

解 将雷达天线输出口看成是发出衍射波的单缝, 衍射波能量主要集中在中央明纹范围内.



99

§10-7 光的衍射现象:



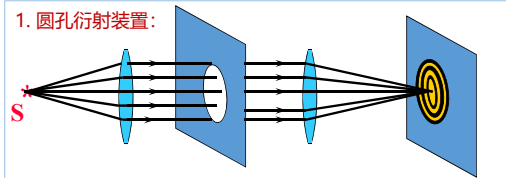
根据暗纹条件 $b \sin \theta = \lambda$, $\theta = \arcsin \frac{\lambda}{b} = 10.37^\circ$

$$s_2 = s - s_1 = d(\cot \alpha_2 - \cot \alpha_1) \\ = d[\cot(15^\circ - \theta) - \cot(15^\circ + \theta)] = 153 \text{ m}$$

100

§10-7 光的衍射现象应用:

1. 圆孔衍射装置:



2. 条纹: 明暗相间同心圆环

中央亮纹: 艾里斑

集中大部分能量
角宽度为其余明纹2倍
半角宽度: $1.22 \frac{\lambda}{D}$

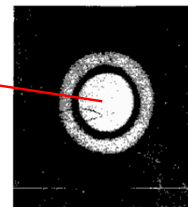


101

§10-7 光的衍射现象应用:

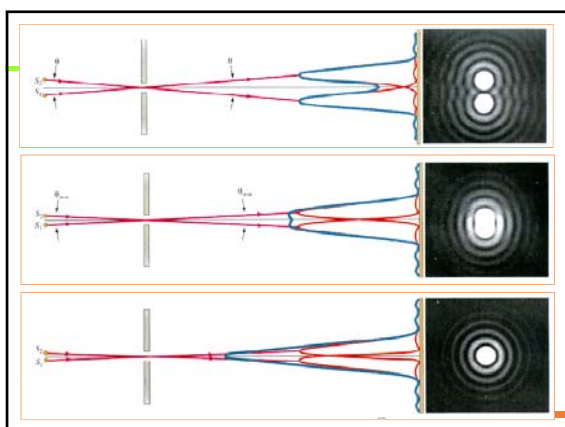
3. 光学仪器分辨率

艾里斑
物镜 ~ 圆孔
物点的象 ~ 衍射图样



瑞利判据: 对于两个等光强的非相干物点, 如果一个像斑中心恰好落在另一像斑的边缘(第一级暗纹处)上时, 就认为这两个像刚刚能够被分辨.

102



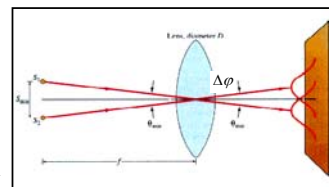
§10-7 光的衍射现象应用:

➤ 最小分辨角:

$$\Delta\varphi = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

光学仪器分辨率

$$\frac{1}{\Delta\varphi} = \frac{1}{1.22} \cdot \frac{D}{\lambda}$$



提高分辨率途径 $D \uparrow, \lambda \downarrow$ 光学显微镜 $0.2 \mu\text{m}$

电子显微镜 $1 \text{ \AA}$

扫描隧道显微镜 $0.01 \text{ \AA}$

104

§10-7 光的衍射现象应用:

例 载人宇宙飞船在距地面 160km 的轨道上运行时, 宇航员恰好能分辨地面上的两点光源, 设波长为 550nm、瞳孔直径取 5mm. 求 两点光源之间的距离.

设两点光源之间的距离为 x 、飞船距地面的距离为 L

眼睛的最小分辨角 $\delta_\varphi = 1.22 \frac{\lambda}{D}$

两点光源对人眼睛的张角 $\delta = \frac{x}{L}$

恰能分辨条件 $\delta_\varphi = \delta \Rightarrow 1.22 \frac{\lambda}{D} = \frac{x}{L}$

$$x = \frac{1.22 \lambda L}{D} = \frac{1.22 \times 550 \times 10^{-9} \times 160 \times 10^3}{5 \times 10^{-3}} \text{ m} = 21 \text{ m}$$

105

§10-8 光的偏振:

□ 偏振的概念

□ 偏振片, 马吕斯定律

□ 偏振光的反射和折射现象

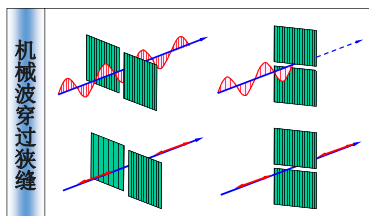
□ 双折射现象及原理

§10-8 光的偏振:

光的波动性 $\Rightarrow$ 光的干涉、衍射.

光波是横波 $\Rightarrow$ 光的偏振.

机械横波与纵波的区别



§10-8 光的偏振:

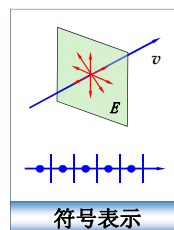
➤ 8.1 自然光 偏振光

◆ 自然光: 一般光源发出的光, 包含各个方向的光矢量在所有可能的方向上的振幅都相等.

注意

◆ 二个互相垂直方向是任选的.

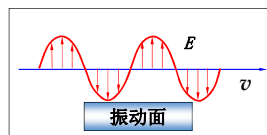
◆ 各光矢量间无固定的相位关系.



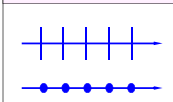
符号表示

§10-8 光的偏振:

◆ 偏振光 (线偏振光)



符号表示



◆ 部分偏振光: 某一方向的光振动比与之垂直方向上的光振动占优势的光为部分偏振光。

符号表示

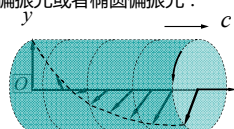


介于自然光和线偏振光之间的偏振态

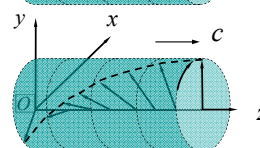
§10-8 光的偏振:

◆ 圆偏振光和椭圆偏振光: 光振动在光的传播过程中, 光矢量绕着传播方向旋转, 为圆偏振光或者椭圆偏振光。

1. 右旋圆偏振光



2. 左旋圆偏振光



§10-8 光的偏振:

➢ 8.2 偏振片 起偏与检偏

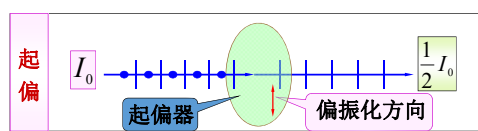
◆ 二向色性: 某些物质能吸收某一方向的光振动, 而只让与这个方向垂直的光振动通过, 这种性质称二向色性。

◆ 偏振片: 涂有二向色性材料的透明薄片。

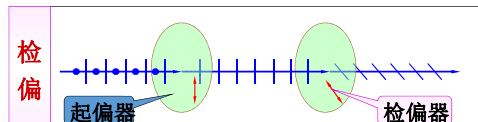


◆ 偏振化方向: 当自然光照射在偏振片上时, 只让某一特定方向的光通过, 这个方向叫此偏振片的偏振化方向。

§10-8 光的偏振:

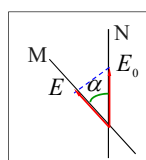
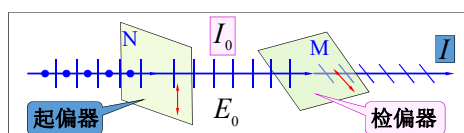


此时检测到的光强为自然光光强的一半, 为什么?



§10-8 光的偏振:

* 马吕斯定律 (1808 年)



$$E = E_0 \cos \alpha$$

$$\frac{I}{I_0} = \frac{E^2}{E_0^2}$$

马吕斯定律

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

§10-8 光的偏振:

例 有两个偏振片, 一个用作起偏器, 一个用作检偏器。当它们偏振化方向间的夹角为 30° 时, 一束单色自然光穿过它们, 出射光强为 I_1 ; 当它们偏振化方向间的夹角为 60° 时, 另一束单色自然光穿过它们, 出射光强为 I_2 , 且 $I_1 = I_2$. 求两束单色自然光的强度之比。

§10-8 光的偏振:

解 设两束单色自然光的强度分别为 I_{10} 和 I_{20} .

经过起偏器后光强分别为 $\frac{I_{10}}{2}$ 和 $\frac{I_{20}}{2}$

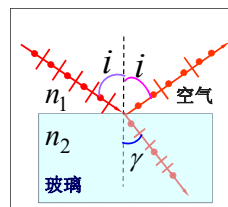
经过检偏器后

$$I_1 = \frac{I_{10}}{2} \cos^2 30^\circ \quad I_2 = \frac{I_{20}}{2} \cos^2 60^\circ$$

$$\because I_1 = I_2 \quad \therefore \frac{I_{10}}{I_{20}} = \frac{\cos^2 30^\circ}{\cos^2 60^\circ} = \frac{1}{3}$$

§10-8 光的偏振:

8.3 光反射与折射时的偏振



入射面 入射光线和法线所成的平面.

反射光 部分偏振光, 垂直于入射面的振动大于平行于入射面的振动.

折射光 部分偏振光, 平行于入射面的振动大于垂直于入射面的振动.

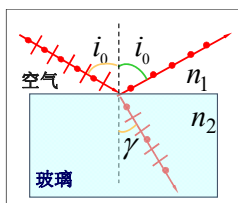
理论和实验证明: 反射光的偏振化程度与入射角有关.

§10-8 光的偏振:

布儒斯特定律

当 $\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$ 时,

当自然光以Brewster角入射到介质界面时, 反射光为完全偏振光, 且振动面垂直入射面, 折射光为部分偏振光.



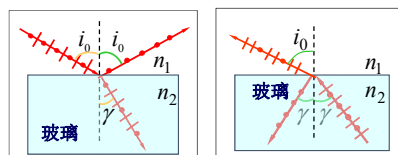
§10-8 光的偏振:

讨论

(1) 反射光和折射光互相垂直.

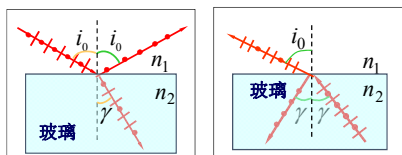
$$i_0 + \gamma = \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\sin i_0}{\sin \gamma} = \frac{n_2}{n_1} \quad \tan i_0 = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin i_0}{\cos i_0} \quad \cos i_0 = \sin \gamma = \cos(\frac{\pi}{2} - \gamma)$$



§10-8 光的偏振:

讨论



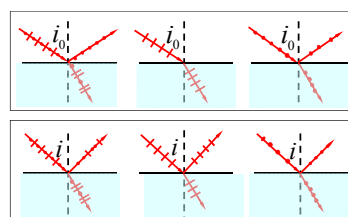
(2) 根据光的可逆性, 当入射光以 γ 角从 n_2 介质入射于界面时, 此 γ 角即为布儒斯特角.

$$\cot i_0 = \frac{n_1}{n_2} = \tan(\frac{\pi}{2} - i_0) = \tan \gamma$$

§10-8 光的偏振:

讨论

讨论光线的反射和折射(起偏角 i_0)



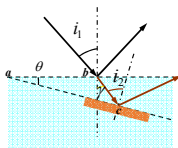
§10-8 光的偏振:

- 例** 将一块介质板放在水中, 板面与水平面之间的夹角为 θ , 水的折射率1.33, 空气折射率1.00, 介质板折射率1.68.
- 求** 欲使从水面和介质板表面反射的光均为线偏振光, 介质板面与水平面之间的夹角 θ .
- 解** i_1 和 i_2 都为布儒斯特角时, 两反射光均为线偏振光. 由布儒斯特定律, 有

$$\tan i_1 = \frac{n_{\text{水}}}{n_{\text{空气}}} = 1.33$$

$$\tan i_2 = \frac{n_{\text{介质}}}{n_{\text{水}}} = \frac{1.68}{1.33}$$

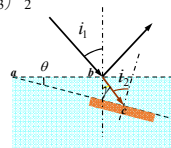
$$\gamma = \frac{\pi}{2} - i_1$$



§10-8 光的偏振:

在三角形 abc 中 $\theta + \left(\frac{\pi}{2} + \gamma\right) + \left(\frac{\pi}{2} - i_2\right) = \pi$

$$\begin{aligned} \theta &= i_2 - \gamma = i_2 - \left(\frac{\pi}{2} - i_1\right) \\ &= \arctan(1.33) + \arctan\left(\frac{1.68}{1.33}\right) - \frac{\pi}{2} \\ &= 14.71^\circ \end{aligned}$$



§10-8 光的偏振:

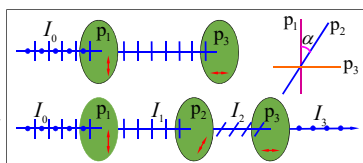
讨论

在两块正交偏振片 p_1, p_3 之间插入另一块偏振片 p_2 , 光强为 I_0 的自然光垂直入射于偏振片 p_1 , 讨论转动 p_2 透过 p_3 的光强 I 与转角的关系.

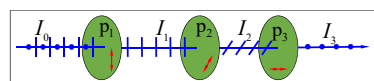
$$I_1 = \frac{1}{2} I_0$$

$$I_2 = I_1 \cos^2 \alpha$$

$$= \frac{I_0}{2} \cos^2 \alpha$$



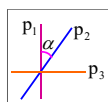
§10-8 光的偏振:



$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{I_0}{2} \cos^2 \alpha & I_3 &= I_2 \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \\ I_3 &= I_2 \sin^2 \alpha = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha \\ I_3 &= \frac{1}{8} I_0 \sin^2 2\alpha \end{aligned}$$

124

§10-8 光的偏振:



$$I_3 = \frac{1}{8} I_0 \sin^2 2\alpha$$

若 α 在 $0 \sim 2\pi$ 间变化, I_3 如何变化?

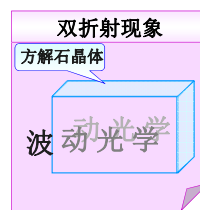
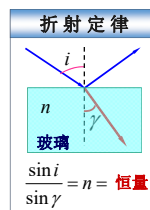
$$\alpha = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, I_3 = 0$$

$$\alpha = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}, I_3 = \frac{I_0}{8}$$

125

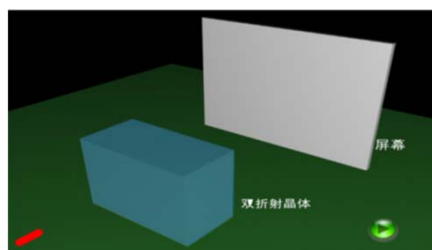
§10-8 光的偏振:

8.4 双折射的寻常光和非寻常光



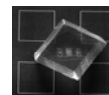
§10-8 光的偏振:

光通过双折射晶体



§10-8 光的偏振:

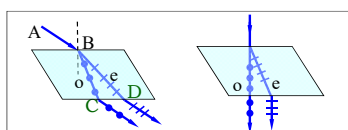
- ◆ 寻常光线 服从折射定律的光线
- ◆ 非常光线 不服从折射定律的光线
(一般情况, 非常光不在入射面内)



当光在晶体内沿一个特殊方向传播时
不发生双折射, 这个方向称为**晶体的光轴**.

§10-8 光的偏振:

实验证明: O 光和 e 光均为偏振光.

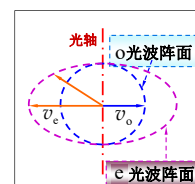


§10-8 光的偏振:

产生双折射的原因

寻常光线 在晶体中各
方向上传播速度相同.

$$n_o = \frac{c}{v_o} = \text{常量}$$



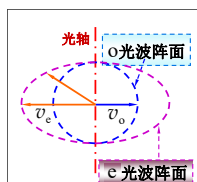
§10-8 光的偏振:

产生双折射的原因

非常光线 晶体中各方
向上传播速度不同, 随
方向改变而改变.

$$n_e = \frac{c}{v_e}$$

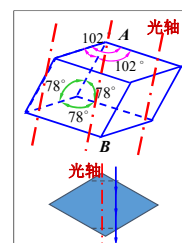
n_e 为主折射率



§10-8 光的偏振:

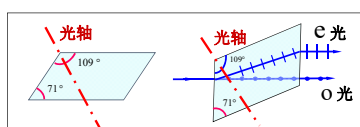
方解石晶体

光轴 在方解石这类
晶体中存在一个特
殊的方向, 当光线
沿这一方向传播时
不发生双折射现象.



§10-8 光的偏振:

主截面 当光在一晶体表面入射时, 此表面的法线与光轴所成的平面.



§10-8 光的偏振:

- o光和e光是光矢量振动方向不同的线偏振光
- ◆ o光的光矢量振动方向与o光主平面垂直, 总是与光轴垂直.
- ◆ e光的光矢量在e光主平面内, 与光轴的夹角随传播方向而改变.
- 说明
 - 光轴在入射面时, o光主平面和e光主平面重合, 此时o光振动和e光振动相互垂直.
 - 一般情况下, 两个主平面并不重合, 所以o光和e光的光矢量方向也不相互垂直.

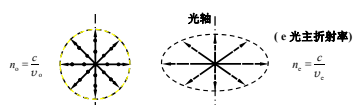
§10-8 光的偏振:

➤ 惠更斯对双折射现象的解释

光的双折射现象上是由于光在晶体中的传播速率与光的传播方向和光的偏振状态有关.

1. 单轴晶体中的波面

- ◆ o光沿不同方向的传播速率相同, 其波面是球面

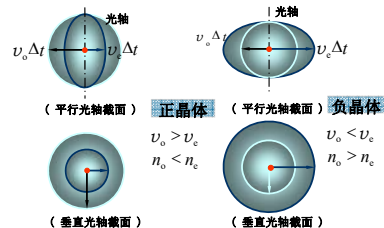


- ◆ e光沿不同方向的传播速率不相同, 其波面是以光轴为轴的旋转椭球面.

§10-8 光的偏振:

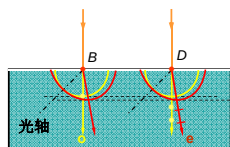
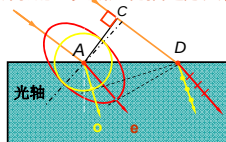
2. 正晶体、负晶体

由于在光轴方向上不发生双折射现象, 在光轴方向o光和e光的速率相等.

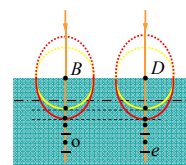


§10-8 光的偏振:

3. 双折射的惠更斯几何描述方法(负晶体)



§10-8 光的偏振:



光轴平行晶体表面, 自然光垂直入射晶体

- 说明
 - ◆ 此时, o, e光在晶体内的传播方向相同, 但传播速度不同. 从晶体出射后, 二者产生相位差.
 - ◆ 这种情况仍然属于有双折射.

